



Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Lautaro Silva Pizzi

Directores: Dr. Juan Manuel Figueira — Dr. Federico Sánchez

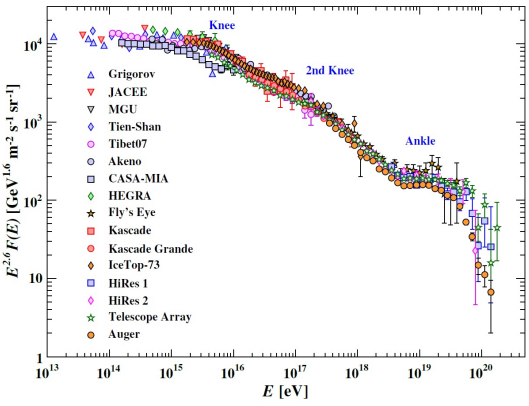
Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas — Departamento de Física, FCEN-UBA

ITeDA (CNEA-CONICET-UNSAM) — 16 de octubre de 2026

Rayos cósmicos de ultra-alta energía

¿Qué son los rayos cósmicos de ultra-alta energía?

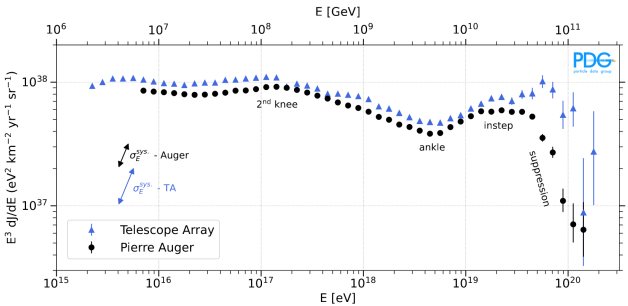
- Partículas cargadas de origen astrofísico que llegan a la Tierra con energías $E > 10^{18}$ eV, hasta $\sim 10^{20}$ eV.
- Flujo extremadamente bajo: de varias partículas/m^2/s ($E \sim 10^{11}$ eV) a $\sim$1 partícula por km^2 por *siglo* ($E > 10^{19}$ eV).
- Tres preguntas abiertas:
  - su **origen**,
  - su **mecanismo de aceleración**,
  - su **composición química**.



Fuente: PDG (2018).

Las estructuras del espectro a ultra-alta energía

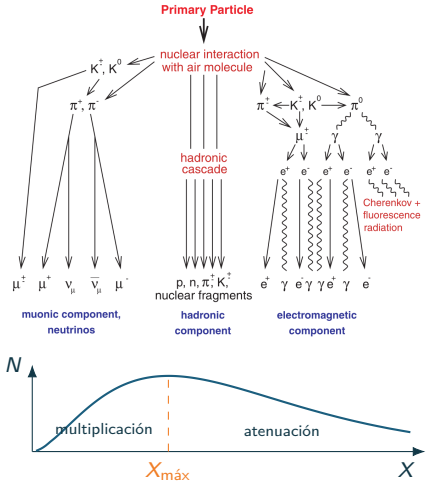
- *Segunda rodilla* ($\sim 10^{17}$ eV), *tobillo* ($\sim 5 \times 10^{18}$ eV), *instep* ($\sim 10^{19}$ eV) y *supresión* ($> 4 \times 10^{19}$ eV).
- Interpretar cada una (transición galáctica/extragaláctica, GZK, límite de las fuentes) requiere conocer **de qué está hecho** el primario.



Fuente: PDG (2024).

Anatomía de una lluvia y el $X_{\text{máx}}$

- Dos componentes: **electromagnética** ($e^{\pm}, \gamma$), numerosa, se absorbe rápido; **muónica** ($\pi^{\pm}, K^{\pm} \to \mu$), penetrante.
- Primero cada interacción **multiplica** las partículas; cuando su energía cae bajo un valor crítico dejan de multiplicarse y su número **disminuye**.
- $X_{\text{máx}}$: profundidad atmosférica (g/cm^2) con el **máximo número de partículas**. No es geométrico: la lluvia se sigue abriendo, lo que cae es el número.
- $\langle X_{\text{máx}} \rangle \propto \ln(E/A)$: más profundo a **mayor energía** y para **livianos**.

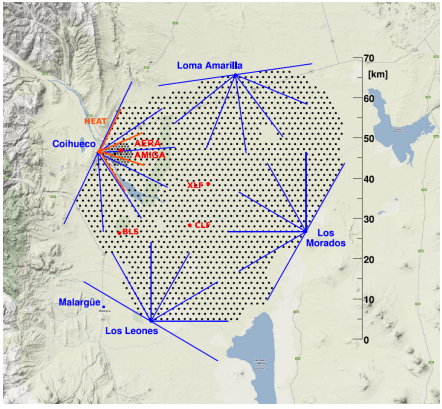


Fuente: Haungs *et al.* (2003).

El Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger

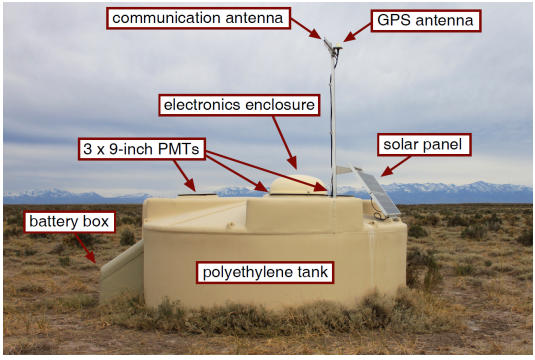
- Malargüe, Mendoza. **3000 km**^{2}: el detector de rayos cósmicos más grande del mundo.
- **Detección híbrida**: 1660 tanques Cherenkov en agua (SD, espaciado 1500 m) + 24 telescopios de fluorescencia (FD) en 4 sitios.
- Arreglo *Infill*: estaciones cada 750 m, umbral de energía más bajo.
- Duty cycle: SD ∼100 %; FD ∼15 % (sólo noches oscuras y despejadas).



Fuente: Botti (2019).

AugerPrime

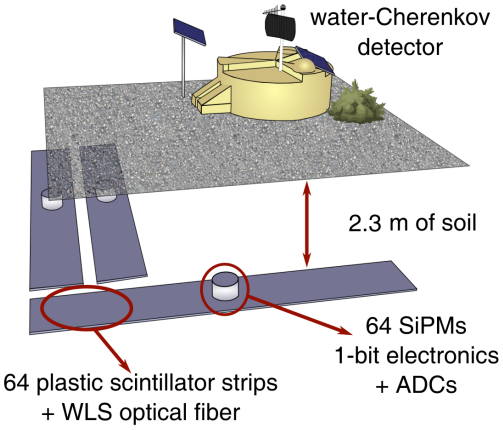
- La gran actualización del Observatorio.
- Un **Centellador de Superficie** (SSD, 3.8 m^2) sobre cada tanque: responde distinto a $e^{\pm}/\gamma$ que a muones.
- WCD+SSD permite *desenredar estadísticamente* las dos componentes en superficie — pero **no las separa físicamente**.



Fuente: Botti (2019).

AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

- Centelladores **enterrados a 2.3 m** junto a cada tanque del *Infill* $\Rightarrow\sim$**540 g/cm^2** de tierra, más de media atmósfera adicional.
- 3 módulos de 10 m^2 por estación, 64 tiras por módulo, lectura con fotomultiplicadores de silicio (SiPM).
- **Cuenta muones** directamente (modo de conteo segmentado).



Fuente: Botti (2019).

¿Por qué el UMD es un detector distinto?

El blindaje de tierra actúa como doble filtro

1. **Absorción electromagnética**: la contribución de $e^{\pm}/\gamma$ queda reducida a un nivel despreciable a las distancias al eje relevantes. La señal es muónica — sin la mezcla $S_{EM} + S_{\mu}$ del SD.
2. **Umbral en energía**: sólo atraviesan la tierra los muones con $E_{\mu} \gtrsim 1$ GeV$/\cos\vartheta$, con ϑ el ángulo cenital *local* de cada muón.

- Los muones de la región tardía llegan más inclinados $\Rightarrow$ atraviesan más tierra $\Rightarrow$ **umbral más alto**. Lo retomamos en la fenomenología.

El UMD permite estudiar la física de la componente muónica aislada.

Motivación y objetivos

Objetivos de la tesis

1. **Asimetría azimutal en el UMD.** El estudio de la asimetría en el plano de la lluvia existe para el SD, pero no para el UMD, un detector nuevo. ¿Responde igual que el SD?
2. **Sensibilidad a la masa del primario.** ¿Es la asimetría lo bastante distinta entre primarios como para distinguirlos?
3. **Un modelo fenomenológico analítico.** Reunir todos los mecanismos que producen o modifican la asimetría, para hacer predicciones y contrastarlas con las simulaciones y los datos.

Herramientas

Simulaciones oficiales de la Colaboración (CORSIKA + *Offline*), con diversos modelos hadrónicos y diversos primarios, en el **Anillo Denso** (12 estaciones virtuales a 450 m del eje) y en el arreglo ***Infill*** real, más **datos de campo** del UMD en el arreglo *Infill*.

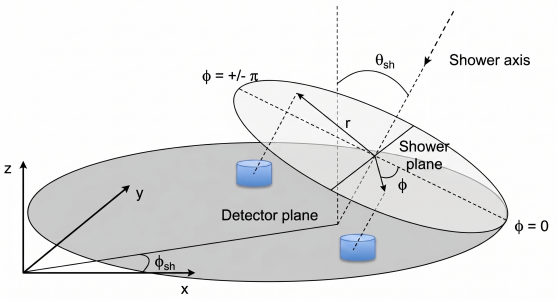
Índice

1. Fenomenología de la asimetría azimutal y modelo analítico
2. Asimetría en el UMD: simulaciones
3. Comparación con el Detector de Superficie
4. Origen de la diferencia entre SD y UMD
5. Efectos de la reconstrucción
6. Datos de campo y conclusiones

Fenomenología de la asimetría azimutal

El plano de la lluvia

- Coordenadas (r, ϕ) de cada estación, proyectada sobre el **plano perpendicular al eje**.
- Lluvia vertical: simetría circular.
- Lluvia inclinada:
  - **Región temprana** ($\phi \approx 0°$): golpea el suelo primero, recorre *menos* atmósfera.
  - **Región tardía** ($\phi \approx \pm 180°$): golpea después, recorre *más* atmósfera.
- ϕ (de la estación) $\neq \phi_{sh}$ (de arribo de la lluvia).



El observable: el primer armónico

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta_{sh}) \cos \phi)$$

- $\langle S(r) \rangle$: densidad media a distancia r; A_1: amplitud de la modulación temprano-tardía.
- $A_1 > 0$: exceso en la región temprana; $A_1 < 0$: exceso en la tardía.
- Fase fijada en $\phi_0 = 0$, como en los estudios con el SD (Bradfield 2022).
- El signo de A_1 dice qué mecanismos dominan el balance, no identifica a uno solo.

Para cada mecanismo: ¿qué es, cómo se modela y qué región favorece?

Mecanismo 1: atenuación

- En cada tramo $\mathrm{d}L$ se pierde una fracción fija de las partículas que sobreviven:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}L} = -\frac{N}{\lambda} \;\Rightarrow\; f_{att}(d) = e^{-d/\lambda}$$

- Para muones: probabilidad de **no decaer en vuelo**

$$\lambda_{dec}(p) = \frac{p}{m_\mu c}\, c\tau_\mu \simeq 6.2 \text{ km} \times \frac{p}{1 \text{ GeV}/c}$$

- Como $\lambda_{dec} \propto p$, un muón de bajo momento decae en un recorrido más corto: el camino extra del lado tardío elimina una fracción mayor de muones blandos que de muones energéticos.

Efecto

La región tardía recorre más camino:

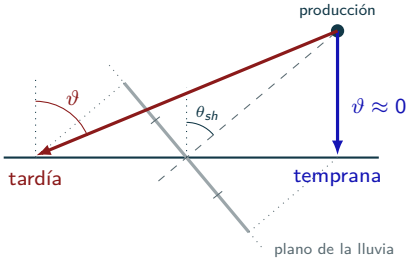
$$\frac{f_{att}(L_{\text{tardío}})}{f_{att}(L_{\text{temprano}})} = e^{-(L_{\text{tardío}} - L_{\text{temprano}})/\lambda} < 1$$

$\Rightarrow$ **favorece la región temprana**.

- Actúa sobre ambas componentes, mucho más fuerte sobre la EM.
- En la práctica λ es efectivo (incluye pérdidas de energía y umbrales): 5–10 km (Billoir) a 29–36 km (Armbruster).

Mecanismo 2: respuesta del detector

- Bertou & Billoir (2000): **lluvia estacionaria**, su distribución y la dirección de sus partículas no cambian a lo largo del eje.
- Las partículas no viajan paralelas al eje: se **abren** desde él un ángulo α, con $\tan\alpha \simeq p_t/(-p_z)$.
- Abrirse hacia afuera las **inclina hacia la vertical** del lado temprano, $\vartheta = \theta_{sh} - \alpha$, y las **acuesta** del lado tardío, $\vartheta = \theta_{sh} + \alpha$.
- Un haz con n partículas por unidad de área perpendicular, a un ángulo ϑ de la vertical, ve a una placa horizontal de área A como: $A\cos\vartheta \Rightarrow$ la atraviesan $N = nA\cos\vartheta$ partículas.



Bertou & Billoir

$\mathcal{A}_{geo} = \langle p_t/(-p_z)\rangle \tan\theta_{sh} > 0$: a primer orden en α, el mismo resultado en otras variables. $\Rightarrow$ **favorece la región temprana**.

Mecanismo 2: placa, tanque y el umbral del UMD

- **Placa (UMD)**: cuenta los muones que la atraviesan; es el caso anterior.
- **Tanque, número de muones**: es un cuerpo 3D. La tapa (horizontal) atrapa más muones cuanto más verticales llegan: lado temprano. El costado (vertical) atrapa más cuanto más inclinados: lado tardío. Van en sentido contrario y **casi se compensan**.
- **Tanque, señal muónica**: cada muón deja luz según su recorrido en el agua. Donde entran más muones, recorren menos agua:

$$\text{señal} \propto \underbrace{\mathcal{A}(\vartheta)}_{\text{muones}} \cdot \underbrace{\frac{V}{\mathcal{A}(\vartheta)}}_{\text{recorrido}} = V$$

$\Rightarrow$ la señal **no se modula**.

Observable	κ
Conteo en placa (**UMD**)	1
Muones que entran al tanque	$\simeq 0.3$
Señal muónica del tanque (**SD**)	0

κ: peso de la respuesta del detector en el modelo.

Umbral del UMD: cada muón atraviesa $2.3\ \mathrm{m}/\cos\vartheta$ de tierra: el umbral es más alto del lado tardío, otro aporte positivo.

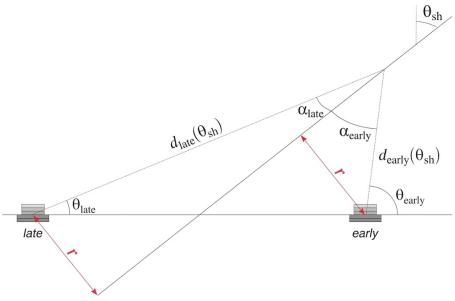
Efecto

favorece la región temprana, con magnitud distinta en UMD y SD.

Mecanismo 3: divergencia cinemática — la producción

- El mecanismo anterior trata a la lluvia como estacionaria. Acá los muones nacen a una distancia D sobre el eje (Cazón *et al.* 2012): los puntos temprano y tardío quedan a **distancias distintas** de la fuente.
- Con momento transversal p_t salen a un ángulo $\sin\alpha = p_t/p \simeq c\,p_t/E$.
- Distribución de p_t: $\mathrm{d}N/\mathrm{d}p_t \propto p_t\, e^{-p_t/Q}$.
- La densidad cae con la distancia recorrida:

$$S(d,\alpha) \propto \frac{1}{d^2}\,\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega}(\alpha)$$



Para llegar al mismo r, la región tardía está **más lejos** ($d_{\text{tardío}} > d_{\text{temprano}}$) y requiere un ángulo **menor** ($\alpha_{\text{tardío}} < \alpha_{\text{temprano}}$).

Adaptada de Luce *et al.*, ICRC 2021.

Divergencia cinemática: del momento al ángulo

- A momento p fijo: $\mathrm{d}\Omega \propto \sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha, \qquad \mathrm{d}p_t = p\cos\alpha\,\mathrm{d}\alpha \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\Omega \propto \dfrac{p_t}{p^2\cos\alpha}\,\mathrm{d}p_t$
- Regla de la cadena — el factor lineal p_t se cancela:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}p_t}\,\frac{\mathrm{d}p_t}{\mathrm{d}\Omega} \propto \left(\cancel{p_t}\, e^{-p_t/Q}\right)\left(\frac{p^2\cos\alpha}{\cancel{p_t}}\right) = p^2\cos\alpha\; e^{-p_t/Q}$$

- Reemplazando $p_t = p\sin\alpha \simeq E\sin\alpha/c$ y agregando la dilución espacial $1/d^2$, para muones de una misma energía:

$$\boxed{S(d,\alpha) \propto \frac{1}{d^2}\,\cos\alpha\,\exp\left(-\frac{E\sin\alpha}{cQ}\right)}$$

Divergencia cinemática: ¿temprana o tardía?

$$\frac{S_{\text{tardío}}}{S_{\text{temprano}}} \approx \underbrace{\left(\frac{d_{\text{temprano}}}{d_{\text{tardío}}}\right)^2}_{\text{dilución} < 1} \cdot \underbrace{\frac{\cos \alpha_{\text{tardío}}}{\cos \alpha_{\text{temprano}}}}_{\text{esp. de fases} > 1} \cdot \underbrace{\exp\left(\frac{(\sin \alpha_{\text{temprano}} - \sin \alpha_{\text{tardío}})\, E}{cQ}\right)}_{\text{ganancia cinemática} > 1}$$

- La **dilución favorece la región temprana**.
- La **emisión angular** (2.º y 3.º factor) **favorece la región tardía**: los muones salen preferentemente cerca del eje.
- El signo lo decide la **energía del muón**, a través del tercer factor.

¿Y con muones de todas las energías?

Un detector **suma** muones de todas las energías, y los energéticos salen en un cono angosto: concentran densidad donde llegan.

$\Rightarrow$ Un modelo tiene que tener en cuenta el **espectro real de momentos** de los muones.

Mecanismo 4: campo geomagnético

- La fuerza de Lorentz $\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$ separa lateralmente μ^+ y μ^-.
- La deformación es aproximadamente **elíptica** y su orientación depende de la dirección de arribo respecto de $\vec{B}$: su proyección sobre $\cos\phi$ es pequeña.
- Al promediar lluvias con distintas direcciones, agrega **dispersión** al perfil azimutal, no un signo definido.
- Domina sólo en lluvias muy inclinadas ($\theta_{sh} \gtrsim 70°$).

En esta tesis

Efecto de segundo orden para $\theta_{sh} \leq 65°$: no se incluye en el modelo.

Un modelo de juguete para el signo de A_1

Una fuente puntual de muones sobre el eje, a distancia D del núcleo, con propagación rectilínea. Para muones de momento p:

$$S(r,\phi\,|\,p) \propto \underbrace{\frac{1}{d^2}\,f(\alpha\,|\,p)}_{\text{divergencia}}\ \underbrace{e^{-d/\lambda(p)}}_{\text{atenuación}}\ \underbrace{\mathcal{R}(\vartheta)}_{\text{respuesta}}\ \underbrace{\Theta_{\mathrm{UMD}}}_{\text{umbral}}$$

- **Distancia de la fuente a la estación**, la d de los términos de divergencia y atenuación: $d(\phi) = \sqrt{(D - r\tan\theta_{sh}\cos\phi)^2 + r^2}$
- **Ángulos** de cada factor: el de emisión, $\sin\alpha = r/d$, entra en f; el cenital local, $\cos\vartheta = D\cos\theta_{sh}/d$, entra en la respuesta y en el umbral.
- **Umbral** (sólo UMD): un muón llega al centellador si su momento alcanza para atravesar la tierra a lo largo de su trayectoria, $p > p_{\mathrm{UMD}}/\cos\vartheta$, con $p_{\mathrm{UMD}} \approx 1$ GeV/c en incidencia vertical. Es más alto del lado tardío. En el SD, $\Theta = 1$.

Del muón a la población

- Un detector no ve muones de un único momento: **suma todos los que llegan**.
- El espectro de producción cae como una **ley de potencias inversa**:

$$G(p) \propto p^{-\gamma}, \qquad \gamma \approx 2.6$$

  muchos muones blandos, pocos energéticos.
- Cada región suma *su* población antes de comparar:

$$S(r,\phi) \propto \int G(p)\, S(r,\phi \mid p)\, \mathrm{d}p$$

¿Cómo se obtiene A_1?

Como $S \propto 1 + A_1 \cos\phi$:

- temprana ($\phi = 0$): $\langle S \rangle (1 + A_1)$
- tardía ($\phi = \pi$): $\langle S \rangle (1 - A_1)$

Despejando:

$$A_1 = \frac{S_{\text{temp}} - S_{\text{tard}}}{S_{\text{temp}} + S_{\text{tard}}}$$

Linealización: un término por mecanismo

A primer orden en r/D:

$$A_1 \simeq \Big[\underbrace{2}_{\text{dilución}} - \underbrace{s}_{\text{emisión angular}} + \underbrace{D/\lambda}_{\text{atenuación}} + \underbrace{\kappa}_{\text{respuesta}} \Big] \frac{r}{D} \tan\theta_{sh}$$

- **2**: la región temprana está más cerca de la fuente.
- $\mathbf{D}/\lambda$: el camino hasta la tardía es más largo.
- $\boldsymbol{\kappa}$: respuesta del detector (1 en el UMD, 0 para la señal del SD).
- $\mathbf{s} \simeq \mathbf{p}\,\mathbf{r}/(\mathbf{Q}\,\mathbf{D})$: emisión angular. Es el **único término negativo** y crece con el momento del muón.

Caso particular: Armbruster (2018)

Señal del SD ($\kappa = 0$), distribución angular $f \propto \alpha^{-\gamma_{\rm ADF}}$:

$$A_1 = \big(2 - \gamma_{\rm ADF} + D/\lambda\big) \frac{r}{D} \tan\theta_{sh}$$

retomada por Luce *et al.* (ICRC 2021).

¿Qué signo tiene la población?

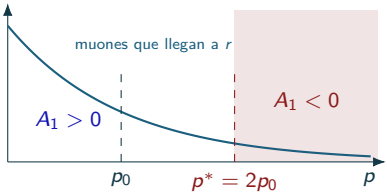
1. **Un solo muón** da $A_1 < 0$ sólo si $s > 2$ (sin atenuación ni respuesta), es decir si su momento supera el **momento de cruce**

$$p^* \simeq \frac{2\,Q\,D}{r} \quad (\approx 1.9\ \text{GeV}/c \text{ a } r = 1200\ \text{m})$$

   Con atenuación y respuesta, el cruce sube todavía más.

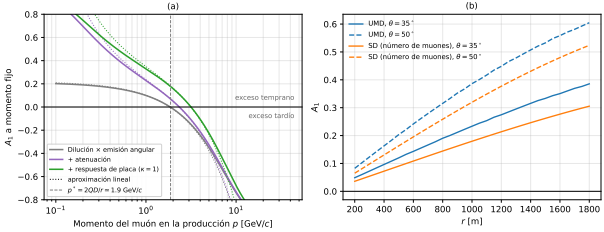
2. **¿Qué momento tienen los muones que llegan a r?** Para llegar necesitan $p_t \simeq p\,r/D$, y Cazón suprime los p_t grandes como $e^{-p_t/Q} = e^{-p/p_0}$, con $p_0 = QD/r$.

3. Como $p_0 = p^*/2$, los muones que llegan están **por debajo del cruce**: la población da $A_1 > 0$.



Los muones que favorecerían a la región tardía son justamente los que casi no llegan lejos del eje.

Resultados del modelo: la predicción



(a) Un solo momento ($r = 1200$ m, $\theta_{sh} = 35°$): $A_1 < 0$ sólo por encima de p^*. La atenuación y la respuesta de placa corren el cruce de 1.9 a 2.3 y a 3.2 GeV/c.

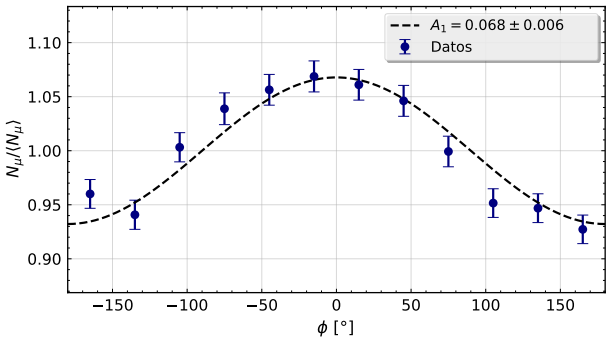
(b) Población: positiva a todo r, crece con r y θ_{sh}, y $A_1^{\mathrm{UMD}} > A_1^{\mathrm{SD}}$.

Predicción

$A_1 > 0$ en el UMD y en el SD, creciente con r y con θ_{sh}. El signo se mantiene al variar D, Q y γ.

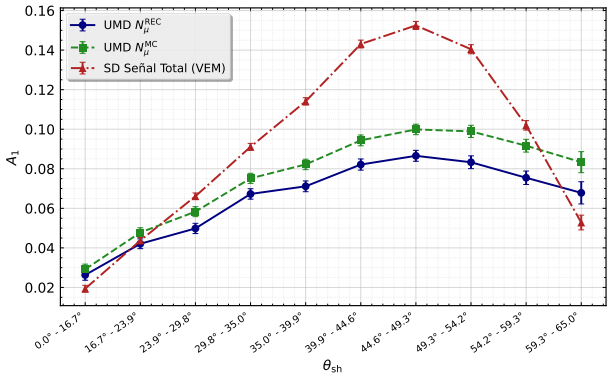
El UMD en simulaciones

Anillo Denso: un ejemplo de ajuste



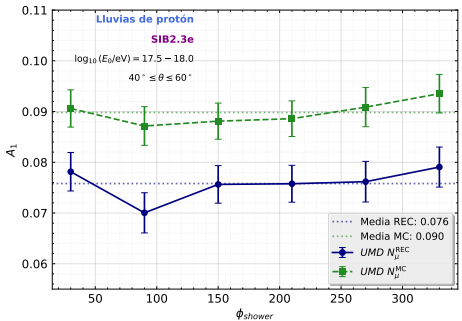
- Protones, $59.3° < \theta_{sh} < 65°$, muones reconstruidos por el UMD.
- Modulación clara: $\approx 14\,\%$ pico a pico ($\pm 7\,\%$ respecto de la media).
- Máximo en la región temprana: $A_1 > 0$**, como predice el modelo**.
- $\chi^2_\nu \approx 1$.

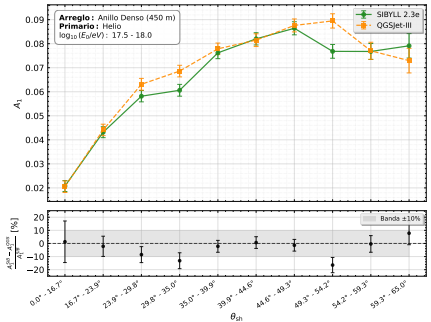
A_1 vs. θ: UMD y SD



- θ bajo: el SD, dominado por la EM, tiene A_1 mucho mayor.
- $\theta \gtrsim 50°$: la EM se absorbe y el SD queda **por debajo** del UMD.
- El UMD crece con θ.
- Notar: UMD REC $<$ UMD MC. Volvemos a esto más adelante.

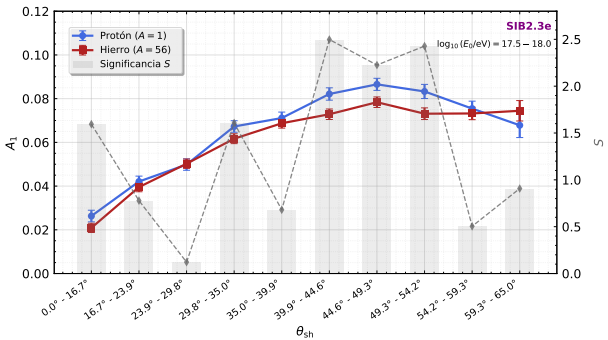
Robustez del observable





- A_1 no depende del azimut de arribo ϕ_{sh} (protones, 40°–60°).
- SIBYLL 2.3e vs. QGSJET-III.01 (helio): diferencias relativas dentro de ±10 % en casi todo el rango. Comparación limitada a un primario.

Protón vs. hierro

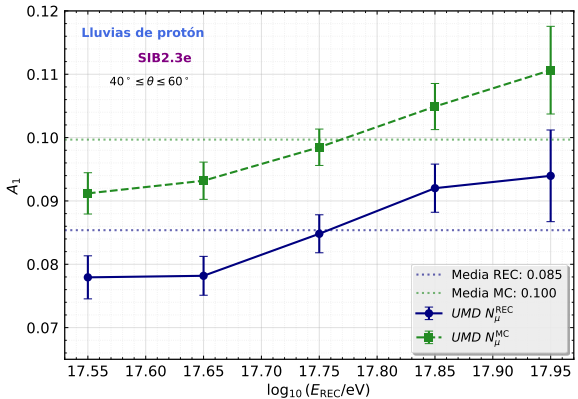


- $\langle A_1^{\mathrm{p}} \rangle > \langle A_1^{\mathrm{Fe}} \rangle$ en la mayoría de los bines.
- Significancia de la separación:

$$S = \frac{|\langle A_1^{\mathrm{p}} \rangle - \langle A_1^{\mathrm{Fe}} \rangle|}{\sqrt{\sigma_{\mathrm{p}}^2 + \sigma_{\mathrm{Fe}}^2}}$$

- Máximo $S \sim 2.5$ en 40°–55°.
- S es una diferencia de **medias**: crece como $\sqrt{N}$. No es una separación evento a evento.

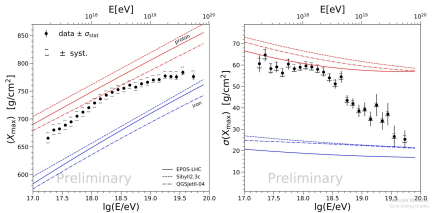
Dependencia con la energía



- Protones, 40°–60°, 5 bines de energía reconstruida.
- A_1 crece levemente con E: $\Delta A_1 \approx 0.015$ en media década, igual en MC y en REC.
- Variación chica: justifica integrar todo el rango $[17.5, 18.0)$ al comparar primarios.

Una interpretación común: el $X_{\text{máx}}$

HIPÓTESIS



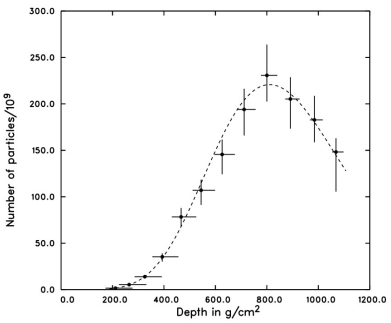
Medición del FD de Auger, externa a este trabajo.

Fuente: Yushkov *et al.*, ICRC 2019.

- Medido por Auger: el $X_{\text{máx}}$ es más profundo a **mayor energía** y para **primarios livianos**.
- Acá: protón $>$ hierro y A_1 crece con E. En ambos casos, $X_{\text{máx}}$ más profundo.
- Lluvia más profunda $\Rightarrow$ los muones se producen **más cerca del suelo**: D menor.
- La diferencia de camino entre temprana y tardía, $d_{\text{tardío}} - d_{\text{temprano}} \simeq 2r \tan\theta_{sh}$, **no depende de** D: pesa más cuanto más chico es D.
- Esto se condice con el modelo linealizado, que va como r/D: $A_1 \simeq \left[2 - s + D/\lambda + \kappa\right] \frac{r}{D} \tan\theta_{sh} \Rightarrow A_1$ **crece al bajar** D.

¿Por qué el SD va al revés con el $X_{\text{máx}}$?

HIPÓTESIS



Perfil longitudinal de un evento de Fly's Eye

Componente EM (SD) — sigue el *gradiente* del perfil:

$$A_{EM} \propto \frac{1}{\rho_{EM}} \frac{\partial \rho_{EM}}{\partial X} \Delta X$$

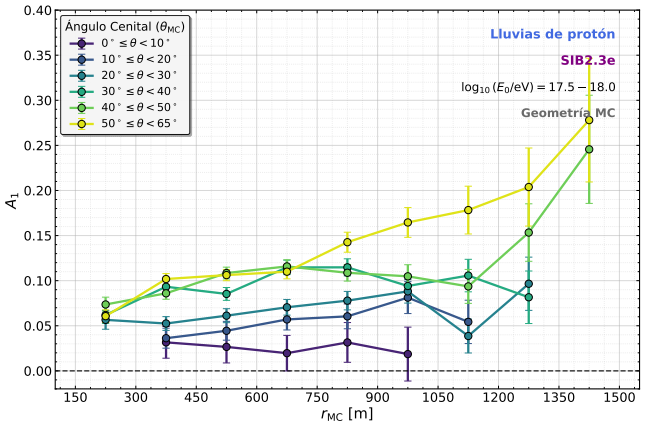
Lluvia más profunda $\Rightarrow$ el suelo se acerca al máximo, donde $\partial\rho/\partial X \to 0 \Rightarrow A_{EM}$ **decrece**.

Componente muónica (UMD) — sigue la *distancia*: $A_\mu \propto r/D \Rightarrow A_\mu$ **crece**.

Tendencias opuestas con $X_{\text{máx}}$, consistente con lo reportado para el SD (Bradfield 2022).

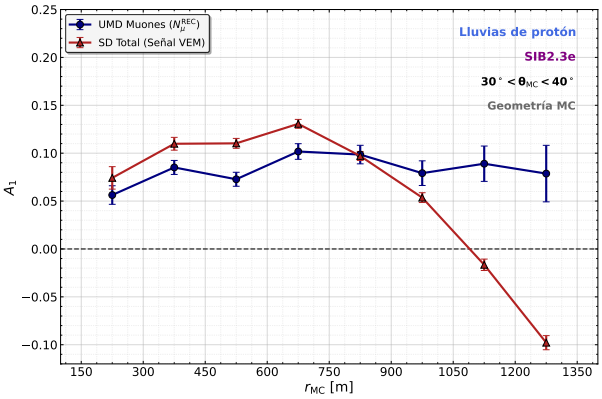
El SD: una inversión de signo

El UMD en el arreglo *Infill*



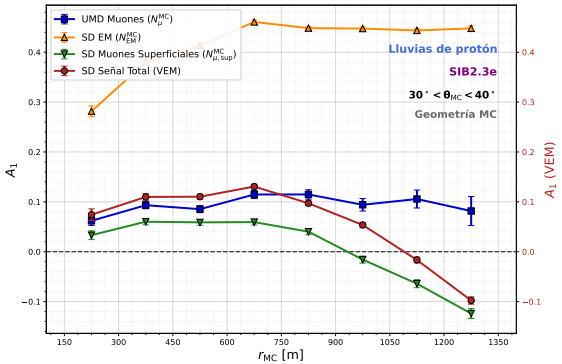
- Geometría MC (núcleo y dirección verdaderos), bines de 150 m.
- $\theta < 10°$: compatible con cero.
- $10°$–$40°$: crece, con una meseta en $30°$–$40°$.
- $\theta \geq 40°$: crecimiento monótono hasta 1500 m.
- **Positiva y creciente con** r **y** θ: como el modelo.

UMD vs. señal total del SD



- 30°–40°, geometría MC.
- UMD: positiva a toda distancia.
- SD total: un máximo, decrece y se invierte lejos del núcleo.
- Ya reportada para el SD (Bradfield 2022), sin explicación.
- Con geometría MC **no** es un error del núcleo ni de las coordenadas, ni una mezcla de las posiciones ϕ de las estaciones.

Desglose de la señal del SD



- Conteos MC de partículas en el tanque, separados por componente.
- **EM**: fuertemente positiva a todo r.
- **Muones del SD**: positivos cerca del núcleo; desde ∼600 m empiezan a disminuir y a partir de ∼900 m son negativos.
- La **señal total del SD** sigue a sus muones a gran r.

Son los muones del SD los que se invierten.

¿Qué estamos viendo?

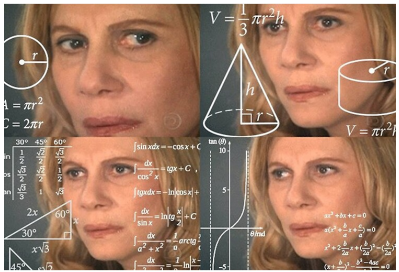
- **Es la misma lluvia**: un detector está enterrado debajo del otro.
- En ambos miramos **la misma cantidad**: los muones que atraviesan el detector (conteo MC).
- Fenomenologías completamente distintas:
  - UMD: positiva y creciente $\Rightarrow$ **coincide con el modelo**.
  - SD: se invierte $\Rightarrow$ **no coincide**.

¿Qué estamos viendo?

- **Es la misma lluvia**: un detector está enterrado debajo del otro.
- En ambos miramos **la misma cantidad**: los muones que atraviesan el detector (conteo MC).
- Fenomenologías completamente distintas:
  - UMD: positiva y creciente ⇒ **coincide con el modelo**.
  - SD: se invierte ⇒ **no coincide**.

Preguntas

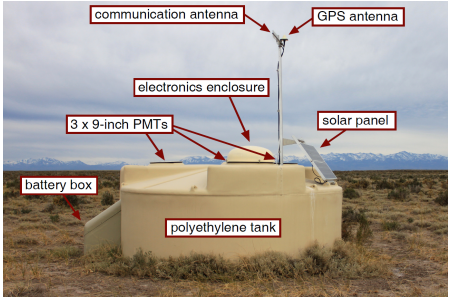
¿Nos faltó algo en la fenomenología? ¿Hay un fenómeno físico que no consideramos? ¿O es otra cosa?



El sesgo de selección del SD

¿Cuándo dispara una estación del SD?

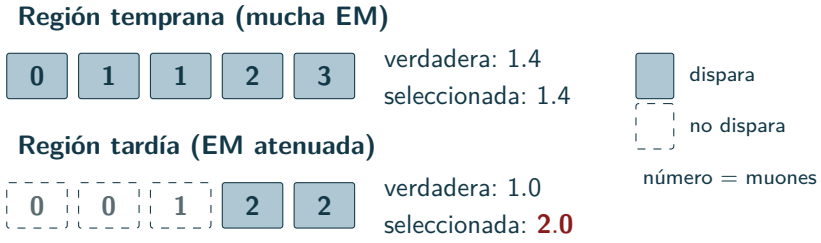
- Las partículas que atraviesan el tanque emiten **luz Cherenkov** en el agua.
- Tres **PMTs** recogen esa luz. La señal se mide en **VEM**: la de un muón vertical que cruza el tanque entero.
- Si la señal supera un **umbral mínimo**, la estación **dispara** y puede formar parte de la reconstrucción del evento.
- El umbral es del orden de la señal de un muón vertical (**1 VEM**): un único muón puede no alcanzarlo.



La hipótesis: qué estaciones entran al promedio

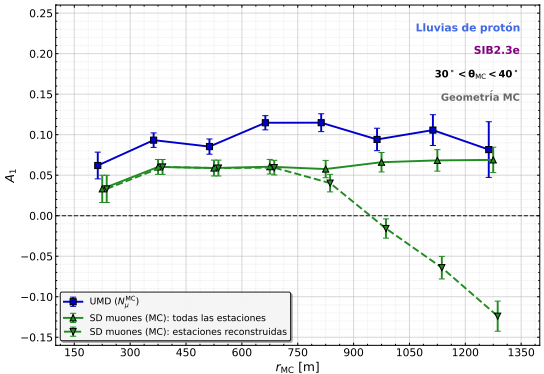
HIPÓTESIS

El análisis promedia sólo las estaciones que **dispararon y forman parte del evento reconstruido**. Si la probabilidad de entrar depende del contenido de muones de la estación, y de forma distinta en cada región, el promedio se sesga.



- Del lado tardío, una estación sólo entra si tiene **más muones que la media**: la media seleccionada sube y A_1 se invierte sin crear ni mover ningún muón. (Ejemplo ilustrativo.)

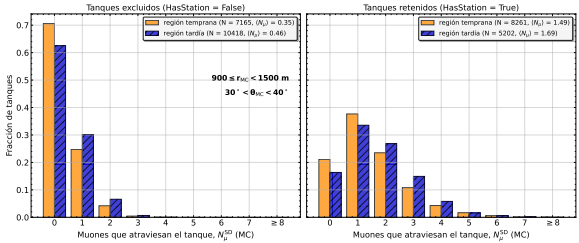
Prueba 1: sacando la selección de estaciones



- Mismos conteos, coordenadas y ajuste: sólo cambia **qué estaciones** entran al promedio.
- Sobre todas las estaciones, **la inversión desaparece**: los muones del SD se comportan como en el UMD, positivos a todo r.
- En 1200–1350 m:

todas	$+0.069 \pm 0.016$
seleccionadas	-0.124 ± 0.019

Prueba 2: los tanques que quedan afuera



- Si es selección, los tanques excluidos deben tener **muy pocos muones**: a lo sumo uno.
- Excluidos con ≤ 1 muón: 95 % (temprana) y 93 % (tardía).
- Media de los excluidos: 0.35 y 0.46 muones.
- **Lo esperado**: la hipótesis gana plausibilidad.

Temprana $|\phi| < 60^\circ$, tardía $|\phi| > 120^\circ$.

¿Qué estaciones entran, en cada región?

	Temprana	Tardía
De cada 100 estaciones, forman parte del evento	42	18
Muones medios en las que **entran**	1.49	**1.69**
Muones medios en las que **quedan afuera**	0.35	0.46
Partículas EM medias en las que quedan afuera	28	14

1. Del lado tardío **entran muchas menos estaciones**: 18 de cada 100, contra 42 del temprano.
2. Las que entran tienen **más muones que la media de su región**, y del lado tardío el exceso es mucho mayor: las tardías que entran tienen incluso más muones que las tempranas $\Rightarrow$ el promedio sobreestima la región tardía y A_1 se invierte ($A_1 < 0$).
3. **Hipótesis**: del lado tardío queda muy poca componente EM y cuesta mucho que una estación dispare $\Rightarrow$ sólo entran las que tienen **mucha más componente muónica que la media** de su región.

Qué queda abierto

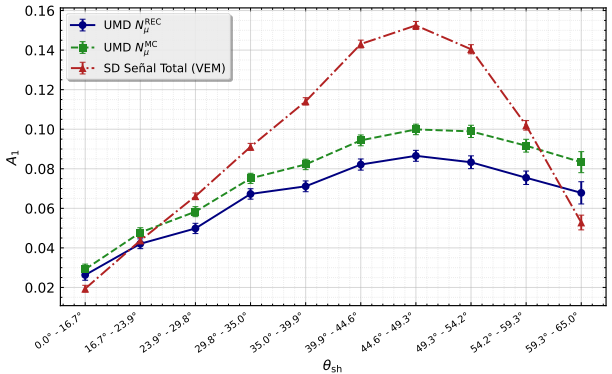
- Sin selección, los muones del SD recuperan el signo positivo, pero **no igualan al UMD**: entre 150 y 900 m el UMD es mayor en 0.03–0.06.
- Candidata, ya en el modelo: la respuesta de placa ($\kappa = 1$) frente a la del tanque, y el umbral del UMD más alto del lado tardío.
- La curva del UMD también usa estaciones seleccionadas: el UMD **no tiene trigger propio**, entra si dispara el tanque de su estación. El efecto debería ser menor (los muones enterrados no hacen disparar al tanque), pero no puede descartarse a grandes distancias.

Conclusión

La asimetría del conteo de muones depende de la respuesta del detector **y** de la selección de estaciones. Toda comparación entre detectores, o entre simulaciones y datos, exige la misma selección.

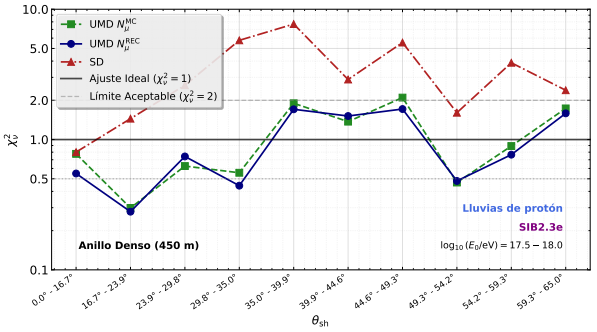
¿Por qué la reconstrucción reduce la asimetría del UMD?

La pregunta



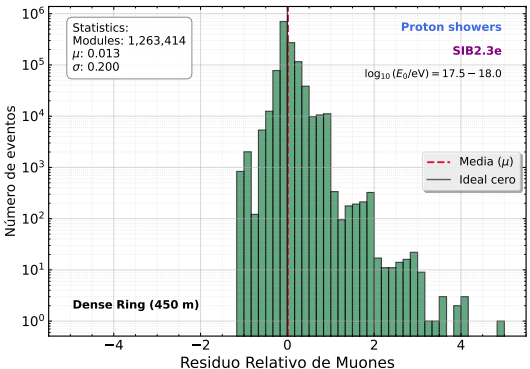
- UMD REC: **misma forma**, **menor amplitud** que UMD MC.
- Lo único que cambia es la reconstrucción.
- "La reconstrucción baja la asimetría" no explica nada: ¿cuál es el efecto?

¿Es un problema de los ajustes?



- Hipótesis: ajustes peores ⇒ amplitud más chica.
- UMD, MC y REC: $\chi^2_\nu \approx 1$. **Se descarta.**
- Al margen, el SD: χ^2_ν hasta ~ 10. Con errores tan chicos, el ajuste se vuelve sensible a lo que el modelo no incluye (armónicos superiores, correlación entre estaciones de una misma lluvia).

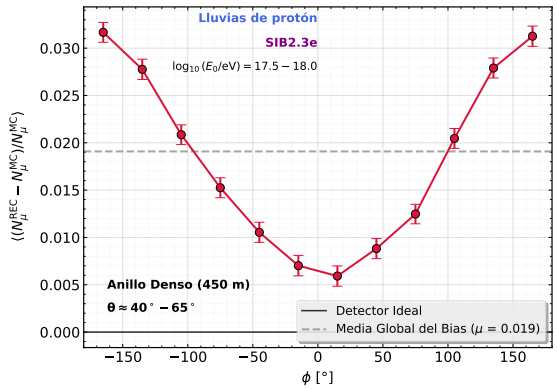
El residuo de la reconstrucción de muones



$$\text{Residuo} = \frac{N_\mu^{\text{REC}} - N_\mu^{\text{MC}}}{N_\mu^{\text{MC}}}$$

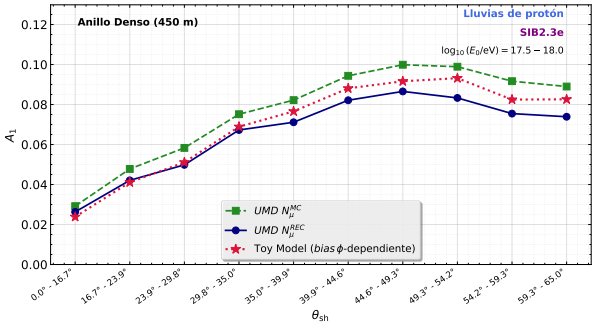
- Media ≈ 0.013, ancho $\sigma \approx 0.20$: **casi sin sesgo**. Un problema difícil de encontrar.
- Pero **no es simétrica**: con 1 muón, lo mínimo es reconstruir 0 (residuo -1); hacia arriba, 2, 3, 4... sin cota.
- *Bootstrap* sorteando de esta distribución global: no reproduce A_1^{REC}, sólo agrega ruido.

El error depende de la región



- Hipótesis: el error no es igual en la región temprana que en la tardía.
- Media del residuo vs. ϕ: ≈ 0.005 en la temprana, ≈ 0.03 en la tardía.
- Son **medias** de distribuciones con la misma forma asimétrica, no gaussianas.
- Más sobreconteo donde hay menos muones $\Rightarrow$ sube el "piso" tardío $\Rightarrow$ **baja** A_1.

Bootstrap con la distribución de cada región



- A cada estación con N_μ^{MC} se le asigna un residuo sorteado de la distribución de **su** región azimutal.
- $\theta \lesssim 35°$: reproduce A_1^{REC} **por completo**.
- $\theta \gtrsim 35°$: explica más de la mitad de la pérdida.
- El remanente queda abierto.

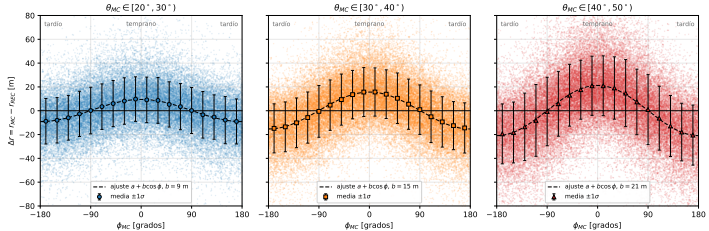
En el arreglo real: una segunda reconstrucción

- En el Anillo Denso las estaciones están fijas a 450 m del núcleo verdadero. En el *Infill*, r y ϕ de cada estación se calculan con el **núcleo y la dirección reconstruidos**.
- Calculamos la asimetría A_1 del **mismo** número de muones inyectado ($450 \leq r < 600$ m) con las dos geometrías: la **verdadera** (MC) y la **reconstruida** (REC).

θ_{sh}	A_1, geometría MC	A_1, geometría REC
20°–30°	0.062	0.011
30°–40°	0.086	0.002
40°–50°	0.108	−0.002

- Con la geometría reconstruida la asimetría **desaparece casi por completo**: mucho más que lo que explica el conteo.

El núcleo reconstruido se corre hacia la temprana



- El error en la posición del núcleo está en la **misma dirección que el eje temprano–tardío**: el núcleo reconstruido se corre hacia la región temprana.
- Por eso las estaciones tempranas quedan más cerca del núcleo REC ($\Delta r > 0$) y las tardías, más lejos.
- Del ajuste $\Delta r = a + b\cos\phi$ se obtiene $b \simeq 9$, 15 y 21 m: crece con θ.

¿Por qué?

La LDF de la reconstrucción es **simétrica en** ϕ. La señal tiene un exceso temprano, y el único grado de libertad para absorberlo es acercar el núcleo a ese lado.

El modelo de β

- En un rango razonable de r, la LDF de la reconstrucción se puede aproximar como $\rho \propto r^{-\beta}$: β **es su pendiente en log–log**, medida en las mismas simulaciones.
- Las estaciones se agrupan por su distancia **reconstruida**, con el núcleo corrido b hacia la temprana. Una temprana está en realidad **más lejos** $(r + b)$ y recibe menos muones de los que le corresponde; una tardía, **más cerca** $(r - b)$, recibe más. Es una modulación en ϕ de **signo opuesto** a la física:

$$\rho(r+b\cos\phi) \simeq \rho(r)\left[1-\beta\,\frac{b}{r}\cos\phi\right] \;\Rightarrow\; \boxed{\Delta A_1 \simeq -\beta\,\frac{b}{r}}$$

θ_{sh}	b [m]	β	ΔA_1 simulación	$-\beta b/r$ predicción
20–30°	9	2.9	−0.051	−0.051
30–40°	15	2.7	−0.084	−0.081
40–50°	21	2.5	−0.110	−0.102

$450 \leq r < 600$ m, número de muones inyectado.

- **Predicción y simulación coinciden.**
- El corrimiento también desplaza el ϕ de cada estación (paralaje), pero sólo $\sim b/r \approx 2°$: usar el ϕ reconstruido no cambia A_1.

Dos reconstrucciones, dos efectos

1. Conteo de muones

- Sobreconteo mayor del lado tardío.
- Anillo Denso: explica todo hasta 35°, más de la mitad por encima.
- En el *Infill*: reduce A_1 entre un 5 y un 23 %.

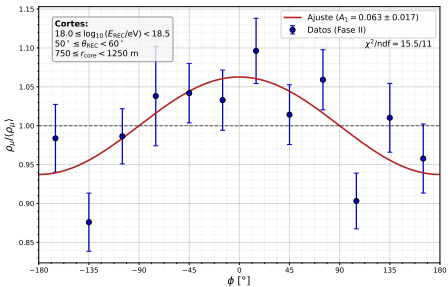
2. Geometría reconstruida

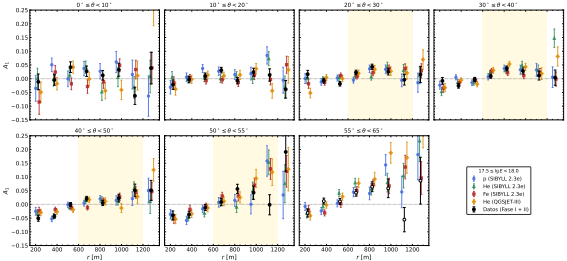
- Núcleo corrido hacia la región temprana.
- Sólo en el *Infill* (en el Anillo Denso las estaciones están fijas).
- Efecto **dominante**: $\Delta A_1 \simeq -\beta b/r$.

- El núcleo **no** explica el error de conteo: el número de muones de cada módulo no depende de dónde se reconstruye el núcleo.
- Mejorar el núcleo (una LDF con modulación azimutal) es tan importante para medir la asimetría como la respuesta del detector.

Datos de campo, conclusiones y trabajo futuro

Datos de campo: trabajo en curso





- UMD *Infill*, producción `v4r2`, Fase I + Fase II, 6T5, $\lg(E/\text{eV}) \geq 17.5$.
- Fase II, $18.0 \leq \lg E < 18.5$, $50^\circ \leq \theta < 60^\circ$, $750 \leq r < 1250$ m: $A_1 = 0.063 \pm 0.017$, máximo en la región temprana.
- $A_1(r)$: los datos siguen a las simulaciones reconstruidas, incluido el $A_1 < 0$ cerca del núcleo en lluvias inclinadas (núcleo corrido).

Conclusiones

1. **Asimetría en el UMD.** Positiva y creciente con r y θ, como predice el modelo. El SD se aparta por un **sesgo de selección**: sobre todas las estaciones, sus muones vuelven a ser positivos ($+0.069 \pm 0.016$ frente a -0.124 ± 0.019).
2. **Sensibilidad a la masa.** En el Anillo Denso, $A_1^{\mathrm{p}} > A_1^{\mathrm{Fe}}$ con $S \sim 2.5$ a 40°–55°, y A_1 crece con E: consistente con un $X_{\mathrm{máx}}$ más profundo. Falta medir la variabilidad entre submuestras para hablar de discriminación.
3. **Modelo analítico.** Cuatro mecanismos en un modelo de juguete que recupera la expresión de Armbruster. Sus predicciones ($A_1 > 0$, creciente con r y θ, UMD por encima del SD) se **confirmaron en las simulaciones**: parece una descripción fenomenológica bastante completa del signo y de las tendencias.

Además

La reconstrucción reduce A_1 por dos vías: el conteo de muones (sesgo direccional) y el **corrimiento del núcleo**, $\Delta A_1 \simeq -\beta b/r$. Primera observación de la modulación en datos del UMD.

Trabajo futuro

- **Datos de campo**: incertezas sistemáticas, comparación cuantitativa con simulaciones en todo el espacio de fases, simulaciones por encima de 10^{18} eV.
- **Masa y energía en el *Infill***, y variabilidad de A_1 entre submuestras: ¿con cuántos eventos se distinguen dos composiciones?
- **Remanente** de la degradación por encima de 35°.
- **Selección del SD**: separar disparo, lectura y reconstrucción.
- **Núcleo**: una LDF con modulación azimutal, al menos en los eventos de mayor multiplicidad.
- Un **modelo cinemático** de producción y transporte (CORSIKA + Cazón) que prediga amplitudes, no sólo signos.
- El efecto del **déficit de muones** de los modelos sobre A_1.



¡Gracias!

¿Preguntas?

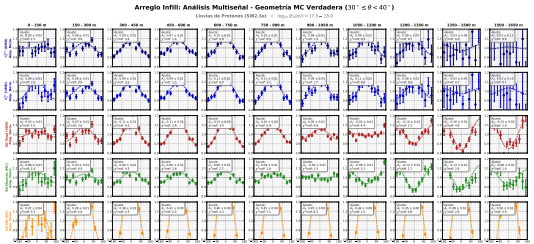
Imagen: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret (Observatorio Pierre Auger)

Backup: incertezas de A_1 y significado de S

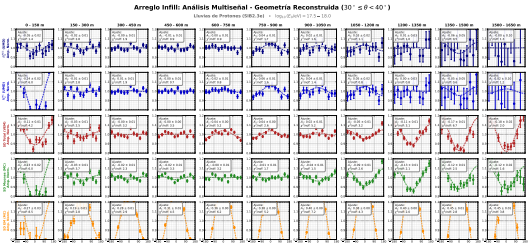
- σ_{A_1} sale del ajuste, con el error estándar de la media en cada bin de ϕ como incerteza.
- Ese error trata como independientes a las estaciones de una misma lluvia, y en el Anillo Denso cada lluvia de CORSIKA se reconstruye 5 veces con el núcleo desplazado.
- $\chi^2_\nu \approx 1$ no lo valida del todo: las fluctuaciones de normalización de cada lluvia se cancelan en la forma.
- En el estudio de selección del SD (Cap. 6) los errores se estimaron con *bootstrap* sobre lluvias. Para el Anillo Denso, ese *bootstrap* queda pendiente.
- S mide la diferencia de **medias** con la estadística disponible ($\propto \sqrt{N}$); no es un factor de mérito evento a evento.

Backup: grillas con geometría MC y REC

Geometría Monte Carlo, 30°–40°

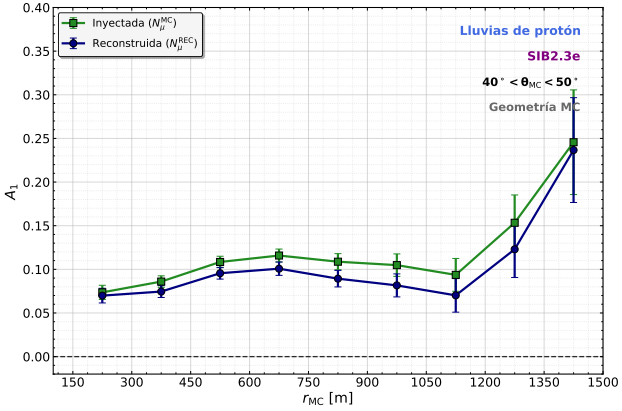


Geometría reconstruida, 30°–40°



- Mismas lluvias y mismos módulos: con la geometría reconstruida la modulación se reduce en casi todos los bines radiales. A 40°–50°, $A_1 \lesssim 0.05$ entre 600 y 1050 m frente a ≈ 0.11 con geometría MC.

Backup: conteo REC vs. MC (geometría MC)



- 40°–50°, núcleo y dirección MC.
- El conteo reconstruido reduce A_1 un 5–23 % sin cambiar su forma.

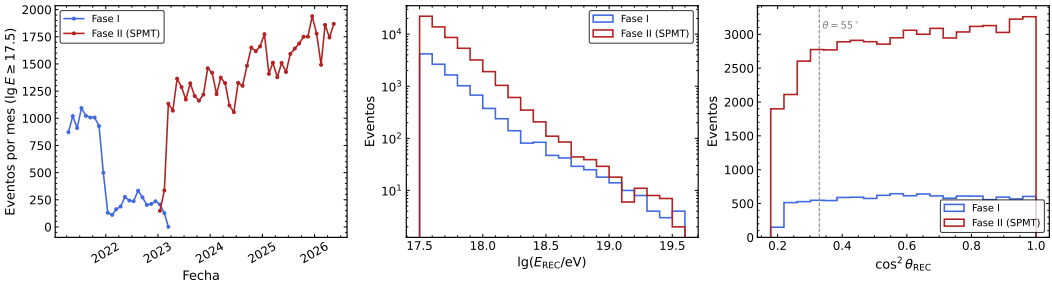
Backup: datos de campo — región de referencia y fases

Región de referencia (franja sombreada en la slide de datos de campo): $600 \leq r < 1200$ m, $20^\circ \leq \theta < 55^\circ$, $17.5 \leq \lg E < 18.0$. Media de A_1 sobre las 16 celdas (salida de `Analisis_Asimetria_DatosCampo_Cap7.py`; **no figura en la tesis**):

Datos (Fase I + II)	0.023 ± 0.003	SIBYLL p	0.017 ± 0.004
Fase I	0.010 ± 0.008	SIBYLL He	0.022 ± 0.004
Fase II	0.023 ± 0.003	SIBYLL Fe	0.019 ± 0.003
		QGSJET He	0.028 ± 0.004

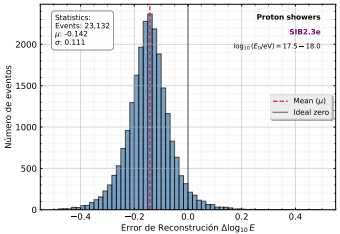
- Datos compatibles con las simulaciones; **sin separación p/Fe** con geometría REC a esta estadística.
- Fase I vs. Fase II celda a celda: $\chi^2 = 103/53$; Fase I tiene mucha menos estadística. Pendiente de entender.
- Exposición en ϕ no uniforme: su término en $\cos\phi$ es similar en datos y MC (0.22 y 0.24 a 900–1200 m).

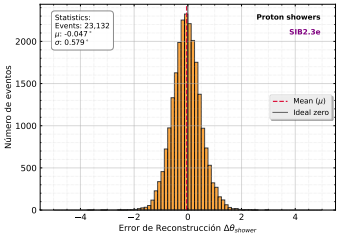
Backup: muestra de datos de campo

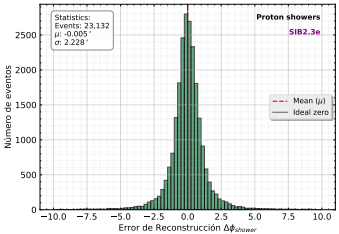


- Fase I (abr 2021 – abr 2023) y Fase II SPMT (feb 2022 – may 2026), sin el período de puesta en marcha de 2022. Eventos disjuntos entre fases.

Backup: reconstrucción de energía y dirección

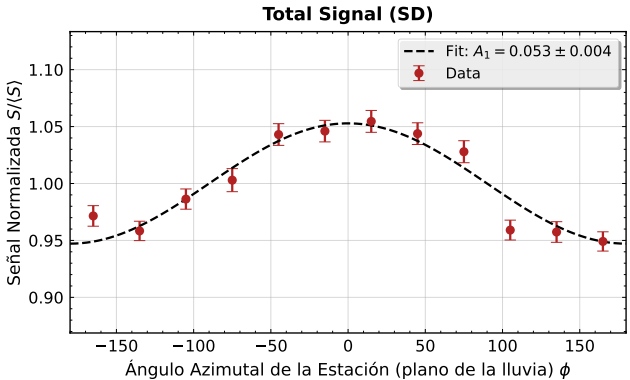






- Energía: $\mu \approx -0.142$, $\sigma \approx 0.111$ en $\Delta \log_{10} E$ ($\approx 28\,\%$ de subestimación, déficit de muones).
- θ: sesgo $-0.05°$, $\sigma = 0.58°$. ϕ: sesgo $-0.005°$, $\sigma = 2.2°$.

Backup: ajuste del SD en el Anillo Denso



- Errores imperceptibles por la gran estadística EM.
- El armónico describe la tendencia; el χ^2_ν alto refleja residuos de orden superior.